

INFORME DE INSPECCIÓN DE TRANSFORMADOR

Generado: 29/8/2026, 3:12:40

Resumen de estado por prueba

● Relación de transformación	Fuera de rango
● Resistencia de aislamiento (PI)	Buena
● Resistencia de devanados	Fuera de rango
● Rigidez dieléctrica del aceite	OK

DATOS DEL TRANSFORMADOR

Campo	Valor	Campo	Valor
Fabricante	ACME	Cliente	Cliente XYZ
Serial	SN123	Fecha de fabricación	
Potencia (kVA)	112,50	Frecuencia (Hz)	60,00
Tensión prim. VL (V)	13.200,00	Tensión prim. VF (V)	13.200,00
Tensión sec. VL (V)	240,00	Tensión sec. VF (V)	120,00
Corriente primaria (A)	4,921	Corriente secundaria (A)	270,633
Tipo	Poste	Grupo de conexión	

Líquido aislante

PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

Equipo usado: TTR-300

POS	Derivación (V)	V.mín	V.máx
1	13.860,0	114,9225	116,0775
2	13.530,0	112,1862	113,3137
3	13.200,0	109,4500	110,5500
4	12.870,0	106,7138	107,7863
5	12.540,0	103,9775	105,0225

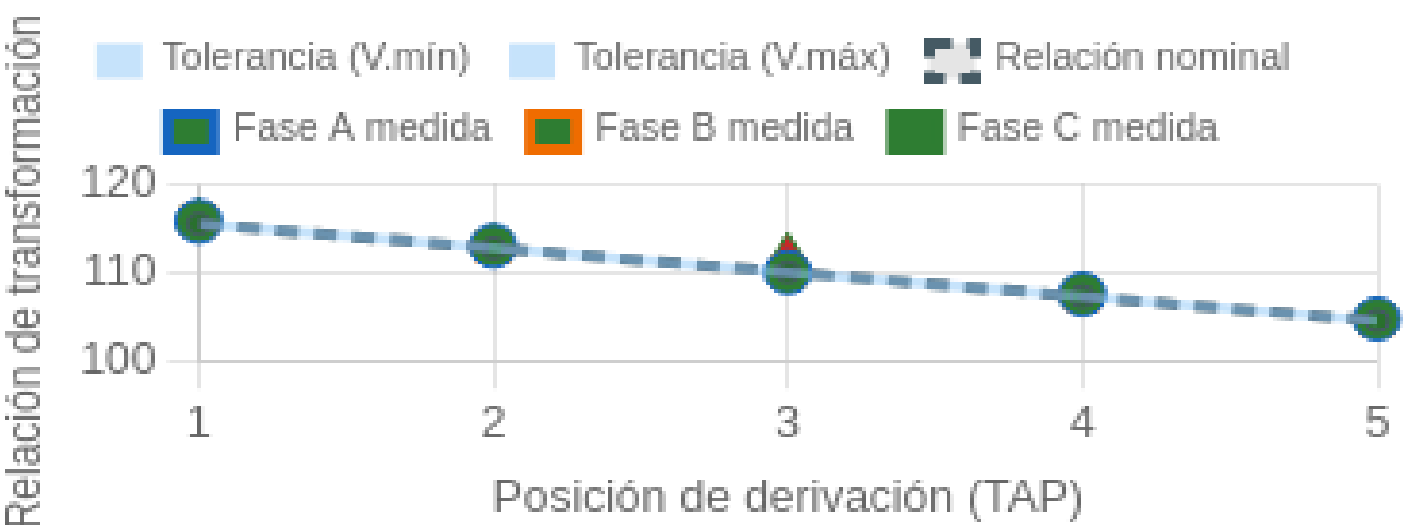
POS	Relación Fase A	I.excit. Fase A	Estado
1	115,8000	1,0000	OK
2	113,0000	1,0000	OK
3	110,0000	1,0000	OK
4	107,5000	1,0000	OK
5	104,7000	1,0000	OK

POS	Relación Fase B	I.excit. Fase B	Estado
1	115,9000	1,0200	OK
2	112,9000	1,0200	OK
3	110,0500	1,0500	OK
4	107,4000	1,0200	OK
5	104,6000	1,0200	OK

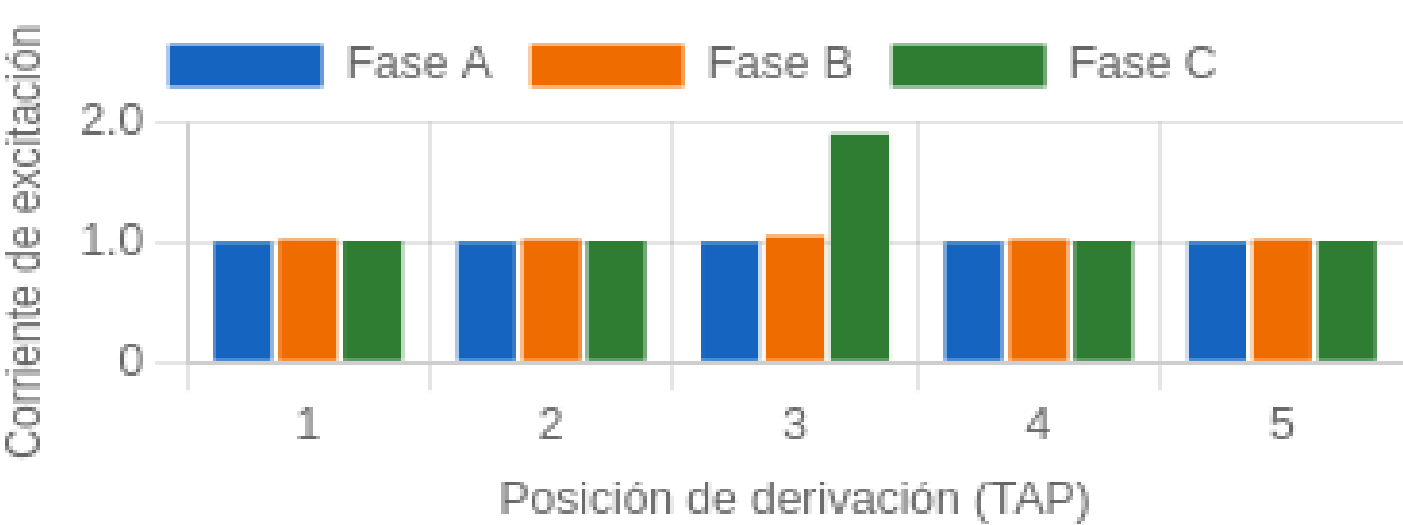
POS	Relación Fase C	I.excit. Fase C	Estado
1	116,0000	1,0100	OK
2	113,1000	1,0100	OK
3	112,0000	1,9000	FUERA
4	107,6000	1,0100	OK
5	104,8000	1,0100	OK

Criterio de aceptación: tolerancia $\pm 0.5\%$ sobre la relación nominal, evaluada de forma independiente en cada fase (A, B, C), según IEEE Std C57.12.90.

Relación de transformación por TAP y fase



Corriente de excitación por TAP y fase



• Relación de transformación FUERA de tolerancia en: TAP 3 - Fase C. Una relación fuera de tolerancia ($\pm 0.5\%$, IEEE Std C57.12.90) es indicio de posible cortocircuito entre espiras, conexión incorrecta del devanado o error de medición; se recomienda repetir la medición y, de persistir, complementar con prueba de resistencia de devanados y relación de corriente de excitación (guías CIGRE de diagnóstico de transformadores).

- Corriente de excitación con asimetría relevante entre fases en: TAP 3 (fase C más alta, +90%). Este patrón es un indicador de campo de uso extendido (asociado a IEEE C57.12.90 y guías CIGRE) de posible falla de espiras o de núcleo; se recomienda evaluación adicional.

PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Equipo: Megger MIT-1025 Temp.: 25,0 °C Factor corr.: 1,4000

prim/sec — V.prueba: 5000 V DAR=1,300 [Aceptable] PI=2,769 [Buena]

t(min)	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Medido	500,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1800,0
Corr.20°C	700,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2520,0

prim/tierra — V.prueba: 0 V DAR=N/D [N/D] PI=N/D [N/D]

t(min)	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Medido	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Corr.20°C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

sec/tierra — V.prueba: 0 V DAR=N/D [N/D] PI=N/D [N/D]

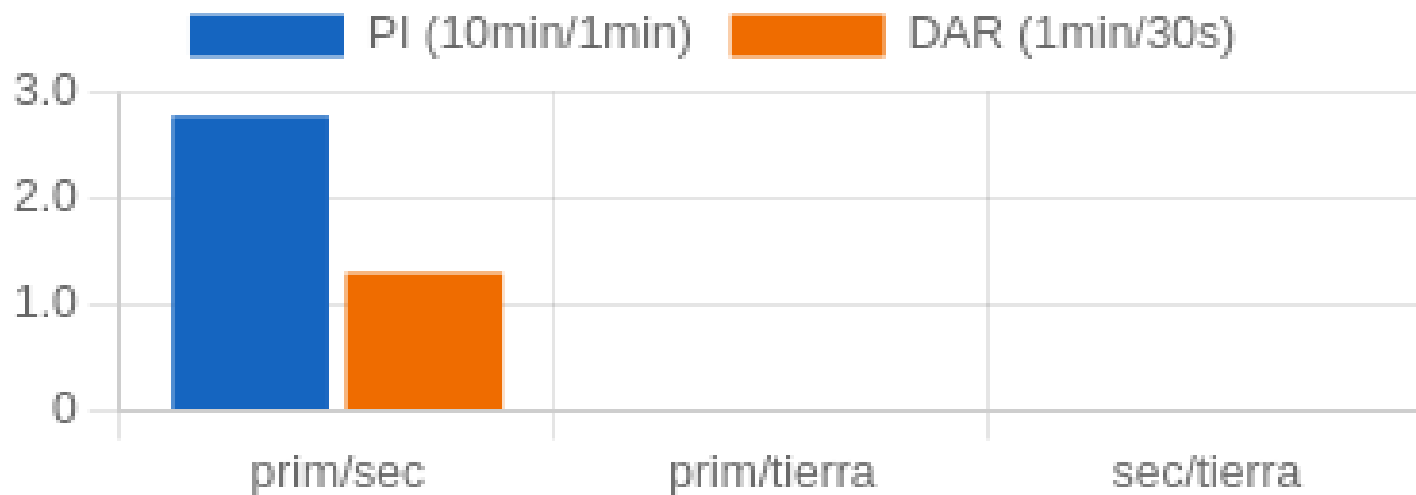
t(min)	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Medido	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Corr.20°C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Criterios PI/DAR de referencia general asociados a IEEE Std 43, usualmente referenciado en conjunto con IEEE C57.12.90.

Resistencia de aislamiento vs. tiempo



Índices PI / DAR (ref. IEEE 43)



- Resistencia de aislamiento: índices de polarización (PI) en rango Bueno/Excelente en las series evaluadas (criterio de referencia asociado a IEEE Std 43). El aislamiento no muestra indicios de humedad o contaminación relevante.

PRUEBA DE RESISTENCIA DE DEVANADOS

Equipo usado: Micro-ohmmetro

Devanado	Fase	Conexión	Resultado (©)
baja	1	-	0,045000
baja	2	-	0,046000
baja	3	-	0,052000

Promedio: 0,047667 © Máx: 0,052000 Mín: 0,045000

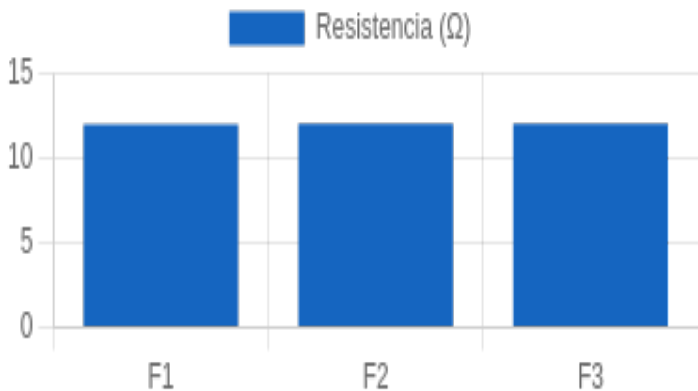
Devanado	Fase	Conexión	Resultado (©)
alta	1	-	12,000000
alta	2	-	12,050000
alta	3	-	12,020000

Promedio: 12,023333 © Máx: 12,050000 Mín: 12,000000

Devanado BAJA — Fuera de rango



Devanado ALTA — OK



Criterio de referencia de campo / guías CIGRE: diferencia entre fases <=2% -> OK; <=5% -> revisar; superior -> fuera de rango.

- Devanado BAJA — Desviación máxima frente al promedio: 9.09% — supera el 5% (criterio de referencia CIGRE/campo), lo que sugiere posible falla localizada (contacto deficiente, espiras en corto o daño del devanado). Se recomienda investigación adicional.
- Devanado BAJA — Diferencia entre fases: 14.69% — supera el 5% (criterio de referencia CIGRE/campo), lo cual es indicio de desequilibrio significativo entre fases (posible falla de una fase específica del devanado). Se recomienda investigación adicional.

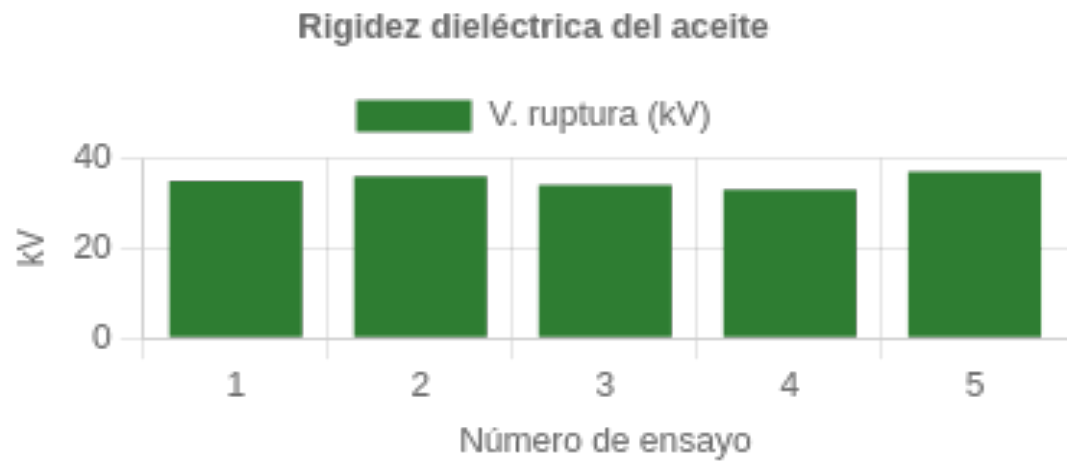
- Devanado ALTA — Desviación máxima frente al promedio: 0.22% — dentro del criterio de referencia CIGRE/campo ($\leq 2\%$). Sin indicios de falla localizada.
- Devanado ALTA — Diferencia entre fases: 0.42% — dentro del criterio de referencia CIGRE/campo ($\leq 2\%$). Devanados balanceados entre fases.

PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA

Equipo: Baur DTA-100C Método: ASTM D877 (gap 2.54 mm) - aceite en servicio

Ensayo	1	2	3	4	5	Promedio	Rango
V.ruptura (kV)	35,0	36,0	34,0	33,0	37,0	35,00	4,00

Límite mínimo (ASTM D877 (gap 2.54 mm) - aceite en servicio): 23,0 kV Resultado: CUMPLE



Límites de referencia según ASTM D877 / ASTM D1816 para tensión de ruptura dieléctrica de aceite aislante.

- Rigidez dieléctrica del aceite: CUMPLE con el límite mínimo de 23 kV (ASTM D877 (gap 2.54 mm) - aceite en servicio). El aceite no presenta indicios de humedad, partículas conductoras o contaminación que comprometan su rigidez dieléctrica.

SUGERENCIA DE DIAGNÓSTICO GENERAL

Interpretación consolidada de los resultados de las 4 pruebas, con base en IEEE Std C57.12.90, IEEE Std C57.12.00, guías CIGRE de diagnóstico/mantenimiento de transformadores y ASTM D877/D1816.

- Relación de transformación FUERA de tolerancia en: TAP 3 - Fase C. Una relación fuera de tolerancia ($\pm 0.5\%$, IEEE Std C57.12.90) es indicio de posible cortocircuito entre espiras, conexión incorrecta del devanado o error de medición; se recomienda repetir la medición y, de persistir, complementar con prueba de resistencia de devanados y relación de corriente de excitación (guías CIGRE de diagnóstico de transformadores).
- Corriente de excitación con asimetría relevante entre fases en: TAP 3 (fase C más alta, +90%). Este patrón es un indicador de campo de uso extendido (asociado a IEEE C57.12.90 y guías CIGRE) de posible falla de espiras o de núcleo; se recomienda evaluación adicional.
- Resistencia de aislamiento: índices de polarización (PI) en rango Bueno/Excelente en las series evaluadas (criterio de referencia asociado a IEEE Std 43). El aislamiento no muestra indicios de humedad o contaminación relevante.
- Devanado BAJA — Desviación máxima frente al promedio: 9.09% — supera el 5% (criterio de referencia CIGRE/campo), lo que sugiere posible falla localizada (contacto deficiente, espiras en corto o daño del devanado). Se recomienda investigación adicional.
- Devanado BAJA — Diferencia entre fases: 14.69% — supera el 5% (criterio de referencia CIGRE/campo), lo cual es indicio de desequilibrio significativo entre fases (posible falla de una fase específica del devanado). Se recomienda investigación adicional.
- Devanado ALTA — Desviación máxima frente al promedio: 0.22% — dentro del criterio de referencia CIGRE/campo ($\leq 2\%$). Sin indicios de falla localizada.
- Devanado ALTA — Diferencia entre fases: 0.42% — dentro del criterio de referencia CIGRE/campo ($\leq 2\%$). Devanados balanceados entre fases.
- Rigidez dieléctrica del aceite: CUMPLE con el límite mínimo de 23 kV (ASTM D877 (gap 2.54 mm) - aceite en servicio). El aceite no presenta indicios de humedad, partículas conductoras o contaminación que comprometan su rigidez dieléctrica.

OBSERVACIONES

Prueba automatizada completa de la PWA.

Nota: los criterios de aceptación mostrados son valores de referencia general basados en IEEE Std C57.12.90, IEEE Std C57.12.00, guías CIGRE de diagnóstico y ASTM D877/D1816. No sustituyen el criterio profesional del ingeniero responsable ni los requisitos contractuales/normativos específicos del proyecto.